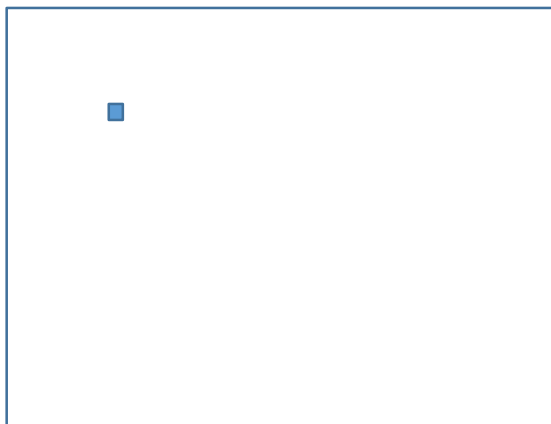


OpenGL 셰이더 사용하기

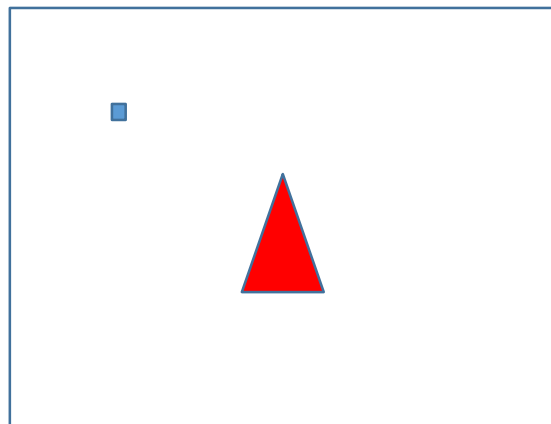
2026년 2학기

실습 7

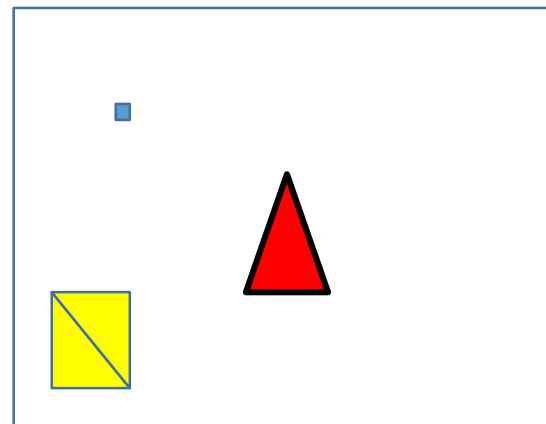
- 화면에 기본 도형 그리기
 - 키보드 명령으로 도형을 그리고, 마우스 명령으로 도형을 선택한 후 추가의 키보드 명령을 수행한다.
 - 위치, 색상, 크기는 자율적으로 정하고, 최대 50개의 도형을 그린다.
 - **키보드 명령:**
 - p: 점 그리기 (작은 삼각형 또는 사각형으로 그려도 괜찮음)
 - e/t/r: 선 그리기/ 삼각형 그리기/ 사각형 그리기 (삼각형 2개로 그리기)
 - w/a/s/d: 그린 모든 도형 중 마우스로 한 개를 선택한 후 화면에서 상/좌/하/우측으로 이동한다.
 - i/j/k/l: 그린 도형 중 마우스로 한 개를 선택한 후 화면에서 대각선 (좌상/우상/좌하/우하)으로 이동한다.
 - 1/2/3/4: 모든 도형들이 선택되어 좌/우/상/하로 이동한다.
 - c: 모든 도형을 삭제한다.



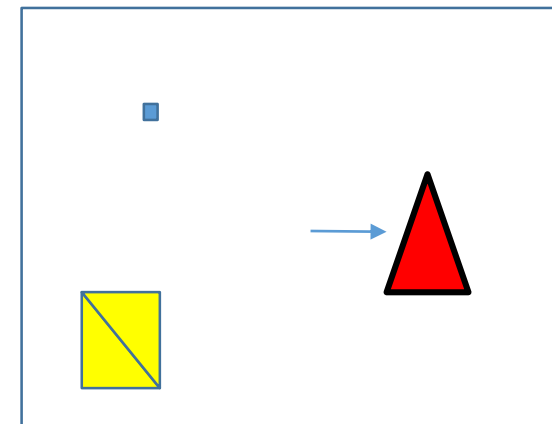
명령어 p



명령어 t



명령어 r

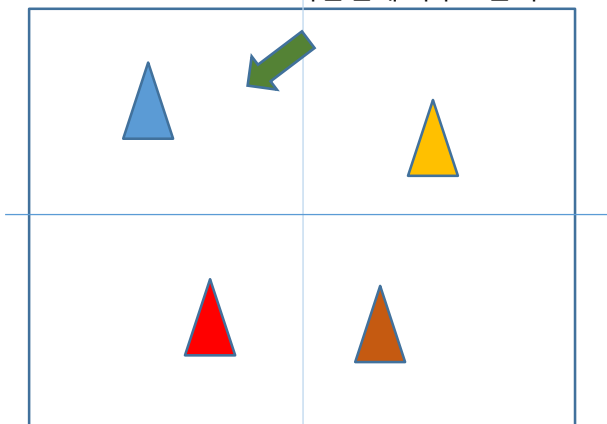


삼각형 선택 후 명령어 d (우측으로 이동)

실습 8

- 화면에 삼각형 그리기
 - 화면을 x축, y축에 의해 네 부분으로 나눈다.
 - **왼쪽 마우스를 누르면** 그 위치에 새로운 삼각형을 그린다.
 - 삼각형은 이등변 삼각형이고 각각 다른 색상과 크기 설정
 - 마우스의 위치에 따라 해당 사분면에 있는 사각형이 삭제되고, 마우스 클릭 위치에 새로운 삼각형이 그려진다.
 - 새로운 삼각형을 그릴 때 크기와 색상이 바뀐다.
 - **오른쪽 마우스를 누르면**
 - 해당 분면의 삼각형의 크기가 특정 범위 안에서 확대/축소된다.
 - **키보드 명령:**
 - a/b: 도형을 면으로/선으로 그린다.
 - c: 모든 도형이 삭제되고 새롭게 그려진다.
 - q: 프로그램 종료

2사분면에 마우스클릭



2사분면에 클릭하여 기존 삼각형이
사라지고 클릭한 위치에 삼각형이 크
기와 색상이 바뀌어 그려졌다.



4사분면에 마우스클릭



4사분면에 클릭하여 기존 삼각
형이 사라지고 클릭한 위치에 삼
각형이 크기가 바뀌어 그려졌다.

실습 9

- 삼각형 움직이기
 - 실습 8에서 그린 삼각형들이 각각 다른 방향과 다른 속도로 이동한다.
 - 실습 8과 같이 삼각형을 그릴 수 있다.
 - 삼각형은 이등변 삼각형으로 그린다.
 - 키보드 명령:
 - 1: 튕기기 이동
 - 2: 좌우로 지그재그 이동
 - 3: 상하로 뽀족 지그재그 이동
 - 4: 원 스파이럴 이동
 - 가장자리를 만나게 되면 삼각형의 방향이 바뀌게 된다.

